

АНАЛИЗ НА НАДЕЖДНОСТТА НА СОФТУЕРЕН ПРОЕКТ

*Оценка на надеждността на
софтуер чрез модели за
растеж (SRGM)
на базата на кумулативни
хронологични данни (T39)*

1. ТЕСТОВИ ДАННИ

За анализа е използван наборът от данни **T39**, публикуван в хранилището на Дерек Джоунс (Derek M. Jones). Данните произхождат от *Джон Муса (John D. Musa)* — „*Software Reliability: Measurement, Prediction, Application*“ (1987). Муса работи в Bell Laboratories и данните му се наложили като стандартен бенчмарк в областта на SRGM моделирането.

- **Тип на тестваната система:** Данните се отнасят за реалновремева система за командване и управление (Real-Time Command and Control System) — клас системи с твърди изисквания за реакция, паралелно изпълнение и ниска толерантност към откази.
- **Етап на разработка:** Данните са събрани по време на фазата на системна интеграция (Integration & System Testing Phase), когато сглобеният продукт се подлага на интензивно натоварване с цел разкриване на критични дефекти преди внедряване.
- **Характер на данните:** Данните се събират на интервали и измерват сумарното натоварване на процесора (CPU hours) и броя на регистрираните дефекти (failures) във всеки времеви интервал. В анализа са включени 19 последователни интервала (след филтриране).

Колоната „Group“ е изключена от анализа, тъй като редовете са вече наредени хронологично. Стойностите на CPU_hour са филтрирани в диапазона 0–206.5 часа. Ред 15 (CPU_hour=64) не съдържа брой дефекти и е третиран като 0 при обработката.

Обработката е базирана на **Последователни кумулативни данни**. Всеки ред представлява отделен тестови период; стойностите на CPU_hour се натрупват хронологично до общо 981.5 CPU часа, а отказите — до 77 дефекта в края на 19-те интервала.

Бележка: Редовете в CSV файла са наредени хронологично, затова премахването на колона „Group“ не нарушава реда на данните. Сумирането на CPU_hour по реда им директно възстановява реалната времева ос на тестването.

2. МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ НА НАДЕЖДНОСТТА НА СОФТУЕР (SRGM)

В инструмента SRGM-Tool е включен моделът на **Schick-Wolverton (SW)**, който моделира нелинейно нарастваща интензивност на дефекти — за разлика от класическите експоненциални модели като Goel-Okumoto, при които тя е константна.

Предназначение и предпоставки

Schick-Wolverton е подходящ за системи, в които интензивността на откриване на дефекти нараства с времето — например когато тестерите постепенно покриват по-сложни сценарии. Моделът работи при следните допускания:

- **Времево-зависима интензивност:** Hazard rate-ът е пропорционален едновременно на оставащите дефекти и на изминалото тестово време: $z(t) = 2 \cdot \beta \cdot t$. С напредване на тестването тестерите стават по-ефективни и покриват по-широки сценарии, което обяснява линейното нарастване.
- **Незабавна корекция:** Всеки открит дефект се отстранява незабавно, без да се въвеждат нови дефекти в системата (идеално отстраняване).
- **Rayleigh-тип натрупване:** Линейната зависимост на интензивността от времето води до кумулативна MVF с Rayleigh форма — бавно начало, ускорена средна фаза и финално насищане. Именно затова моделът е по-подходящ за системи с постепенно увеличаване на тестването.

Математическа формулировка и параметри

Кумулативният брой очаквани дефекти $\mu(t)$ до време t се описва с уравнението:

$$\mu(t) = \alpha * (1 - e^{-\beta * t^2})$$

Параметрите в модела са следните:

- **α (Алфа):** Асимптотичният очакван брой дефекти — стойността, към която $\mu(t)$ клони при $t \rightarrow \infty$. Разликата между α и реално откритите дефекти дава оценка за оставащите в системата.
- **β (Бета):** Скоростта на нарастване на интензивността спрямо t^2 . Числово β е значително по-малко от еквивалентния параметър при линейни модели, защото времето влиза на квадрат в MVF формулата.

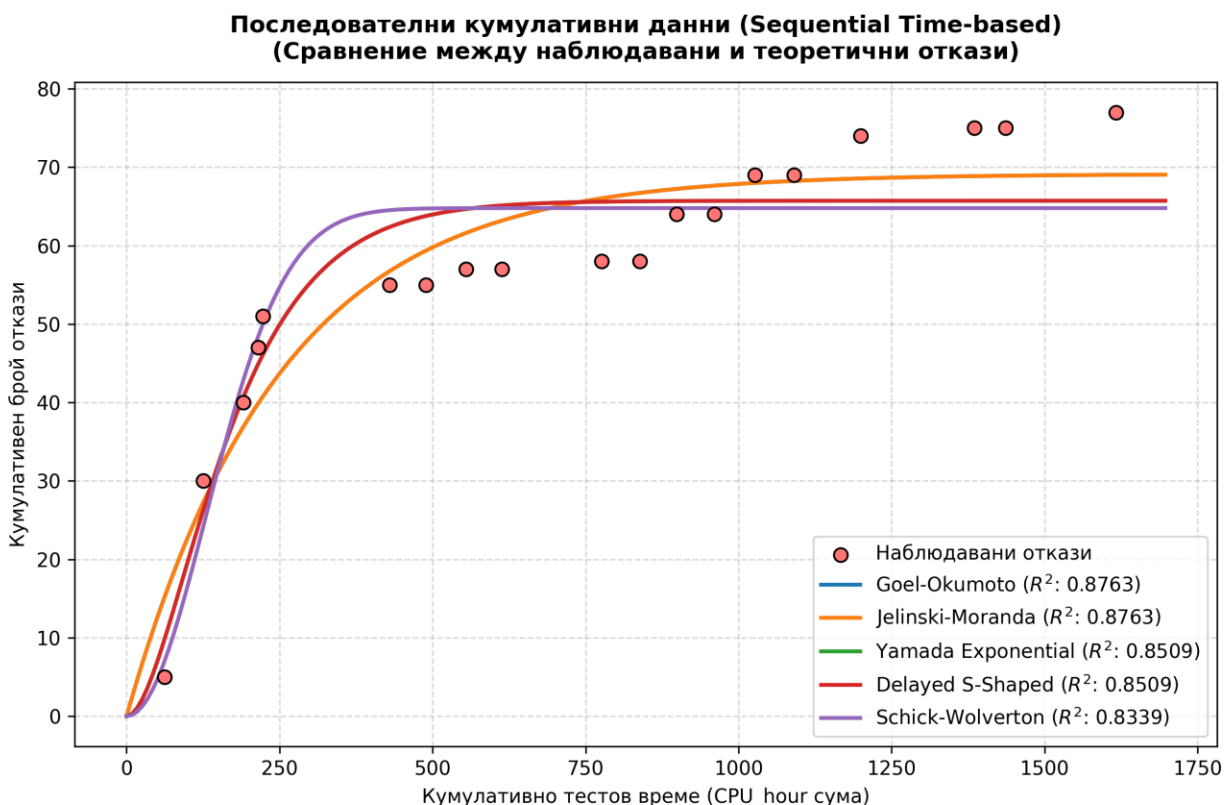
3. АНАЛИЗ НА НАДЕЖДНОСТТА

T39 данните бяха обработени чрез кумулативно хронологично сумиране на CPU часовете. Всичките пет модела бяха напаснати и техните параметри са обобщени в таблицата по-долу.

Таблица с метрики за качество

Модел	Алфа (α)	Бета (β)	R^2	Коригиран R^2	AIC	BIC
Goel-Okumoto	69.1438	0.004000	0.8763	0.8691	126.21	128.10
Jelinski-Moranda	69.1438	0.004000	0.8763	0.8691	126.21	128.10
Yamada Exponential	65.7327	0.010982	0.8509	0.8421	129.77	131.66
Delayed S-Shaped	65.7328	0.010982	0.8509	0.8421	129.77	131.66
Schick-Wolverton	64.7928	0.000030	0.8339	0.8242	131.81	133.70

Графична визуализация и прилягане на моделите



Фигура 1: Кумулативен брой на наблюдаваните откази и прогнозираните криви на 5-те SRGM модела

Тълкуване на резултатите и изводи за надеждността

От получените резултати могат да се направят следните изводи:

- 1. Добро прилягане на моделите:** Всички пет модела постигат $R^2 > 0.83$, което потвърждава, че T39 данните следват NHPP поведение без значителни аномалии. Goel-Okumoto и Jelinski-Moranda водят с $R^2 = 0.8763$ и $AIC = 126.21$.
- 2. Стабилизиране на системата:** Оценките за α варират между 65 и 69, докато реалният брой открити дефекти е 77 — знак, че системата вече е преминала насищането. В последната трета от тестовото време (след ~650 CPU часа) нови откази почти не се регистрират.
- 3. Сравнение между моделите:** Goel-Okumoto и Jelinski-Moranda показват най-добра точност ($AIC = 126.21$), следвани от Yamada Exponential и Delayed S-Shaped ($AIC = 129.77$). Schick-Wolverton изостава с $AIC = 131.81$. Разликата е малка, но постоянна — експоненциалният подход описва по-добре бързото ранно нарастване на откази в T39.

4. Готовност за пускане в експлоатация: Кумулативната крива достига плато след 500-ия CPU час, а интензивността на откази спада практически до нула. Всички доказват, че тестовата фаза може да се счита за завършена и системата е готова за внедряване.

4. ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

- [1] Musa, J. D., Iannino, A., & Okumoto, K. (1987). Software Reliability: Measurement, Prediction, Application. McGraw-Hill Professional.
- [2] Derek M. Jones. Repository of Software Reliability Data. Достъпно на: <https://github.com/Derek-Jones/Reliability-data> (T39 dataset).
- [3] Schick, G. J., & Wolvert, R. W. (1978). An Assessment of Software Reliability Models. Texas Journal of Science, 30, 229-263.
- [4] Goel, A. L., & Okumoto, K. (1979). Time-Dependent Error-Detection Rate Model for Software Reliability and Other Performance Measures. IEEE Transactions on Reliability, R-28(3), 206-211.
- [5] Yamada, S., Ohba, M., & Osaki, S. (1983). S-Shaped Software Reliability Growth Models and Their Applications. IEEE Transactions on Reliability, R-32(5), 475-484.